

# MERCADOTECNIA DIGITAL

## UNIDAD 4 LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



TECNOLÓGICO  
NACIONAL DE MÉXICO



**INSTITUTO NACIONAL DE MÉXICO  
CAMPUS CD. VICTORIA**

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### INTRODUCCIÓN

El comercio electrónico no se limita únicamente a la compra de productos a través de Internet; implica la creación de una línea de comercio estable y la realización de actividades comerciales a través de medios electrónicos. Esto abarca ofertas, pedidos, negociaciones y, en general, todo lo relacionado con el comportamiento habitual en el ámbito mercantil, incluyendo los problemas legales que pueden surgir en transacciones de negocios fuera del entorno digital.

En México, actualmente no existen leyes que protejan a los clientes y usuarios en las operaciones de comercio electrónico. Especialistas en el tema consideran que hay un rezago de al menos dos años, y algunos juristas señalan que no hay legislación que garantice sanciones para operaciones fraudulentas en este contexto.

El rápido crecimiento de la red y su creciente uso con fines comerciales sorprendió a los legisladores de casi todos los países. Aunque se han realizado esfuerzos significativos para actualizar las leyes (especialmente en Estados Unidos y la Unión Europea), todavía hay considerables rezagos. Sin embargo, regular el comercio en línea no es una tarea sencilla, en parte debido a los múltiples intereses involucrados, pero sobre todo, porque implica nuevas formas de hacer negocios que son completamente novedosas y que ni siquiera los más experimentados "cibervendedores" comprenden por completo. Ellos también están en proceso de aprendizaje.

El comercio electrónico en México ha estado en proceso de regularización legislativa durante varios años. El 30 de abril de 2019, se publicó la Norma Mexicana de Comercio Electrónico, la cual está bajo la supervisión de la Secretaría de Economía, que ha delegado esta responsabilidad a la PROFECO. Ambas instituciones se encargan de garantizar el cumplimiento de estas normas, que aunque son opcionales y no obligatorias, sirven como un marco regulador para el comercio electrónico en el país. Así, los consumidores están protegidos y las empresas pueden aprovechar esta regulación de manera legal.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL TEMA

Los objetivos específicos son:

- El alumno/a comprenderá el modelo de negocio electrónico y su desafío en la economía digital.
- El alumno/a analizará y comprenderá la Legislación y la seguridad cibernética en el comercio electrónico.

### TEMARIO DETALLADO

| No. | Temas                                              | Subtemas                                              | Horas     |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4   | Legislación y seguridad en el comercio electrónico | 4.1 Legislación del comercio electrónico              | 2         |
|     |                                                    | 4.2 Contratación                                      | 2         |
|     |                                                    | 4.2.2 Tipos y clasificación de contratos.             | 2         |
|     |                                                    | 4.2.3 Formación del contrato                          | 2         |
|     |                                                    | 4.2.4 Ejecución del contrato                          | 2         |
|     |                                                    | 4.3 Seguridad privada (criptografía o Encriptamiento) | 2         |
|     |                                                    | 4.4 Ética del comercio electrónico                    | 2         |
|     |                                                    | 4.5 Delitos y amenazas                                | 1         |
|     |                                                    | 4.5.1 Daño y robo a datos                             | 2         |
|     |                                                    | 4.5.2 Amenazas potenciales: virus y Hacker´s          | 2         |
|     |                                                    | <b>Subtotal</b>                                       | <b>19</b> |

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.1 LEGISLACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

La regulación del comercio electrónico en México se encuentra bajo el marco del Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otros.

1. La legislación en comercio electrónico: un fenómeno impulsado por la globalización.

Las transacciones electrónicas, que en su mayoría se llevan a cabo hoy en día a través de Internet, se han generalizado a nivel mundial. Esto ha dado lugar a diversas iniciativas de organismos internacionales que han abordado el comercio electrónico en sus negociaciones, como la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico), la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), y la OMC (Organización Mundial de Comercio), así como organismos regionales como ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) y las directrices desarrolladas por UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). Estas directrices han servido como modelo para muchos países que ya han incorporado o están en proceso de integrar el documento en sus legislaciones nacionales. Este documento, aprobado por UNCITRAL en diciembre de 1996, es la Ley Modelo de Comercio Electrónico, que ha sido una fuente de derecho internacional con el objetivo de contribuir a un marco de derecho mercantil internacional uniforme.

#### 2. Comercio Electrónico y Políticas Públicas

El gobierno de México ha desempeñado un papel crucial en la promoción y desarrollo del uso de la informática, empleándola como herramienta de conexión entre las diversas dependencias, empresas y ciudadanos en general. En el ámbito internacional, el gobierno mexicano ha asumido varios compromisos para participar en foros internacionales y coordinar los organismos internos de políticas públicas. Las acciones concretas han sido:

1. Fomentar la seguridad y la confianza mediante el fortalecimiento del marco legal; regulaciones sobre seguridad, privacidad de la información, protección al consumidor y códigos de ética.
2. Mejorar la infraestructura, enfocándose en redes de acceso y disponibilidad; establecer estándares de comunicación; optimizar los sistemas de información del gobierno; y desarrollar tecnologías accesibles para pequeñas y medianas empresas.

Promover el uso del comercio electrónico, a través del Consejo Asesor para el Desarrollo del Comercio Electrónico; ofrecer capacitación a comerciantes e industriales; y ajustar la normativa para facilitar el uso de medios electrónicos en aspectos financieros y fiscales.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



El 30 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NMX-COE-001-SCFI-2018. Esta norma mexicana (NMX) es la primera en regular de manera detallada el comercio electrónico y establece las disposiciones que deben seguir tanto personas físicas como morales que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, ya sea directamente mediante sus sitios web o a través de intermediarios como Shopify, Amazon, Mercado Libre, entre otros.

La NMX-COE-001-SCFI-2018 incluye una serie de recomendaciones sobre las mejores prácticas para ingresar al mercado digital y desarrollar una estrategia efectiva en este ámbito. Con esta norma se busca enriquecer y fortalecer la protección de los diversos intereses involucrados, que incluyen a usuarios, empresas y productores.

Uno de los temas más destacados en las recomendaciones es la Seguridad y Protección de Datos, un aspecto que preocupa constantemente a los consumidores, especialmente a medida que se difunden las malas prácticas en línea.

La norma permite a los consumidores identificar de manera más rápida y clara aquellos comercios en línea donde pueden realizar compras de forma más segura, al fortalecer los mecanismos que protegen la confidencialidad de la información personal del consumidor y las transacciones.

¿Cuándo comenzó a regir?

La NMX entró en vigencia el 1 de mayo de 2019.

Esta norma está destinada a todos los negocios que ofrecen o comercializan productos o servicios a través del comercio electrónico (ya sea mediante medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología). Es necesario que ajusten sus sistemas o páginas para alinearse con la normativa mencionada. Se deberá llevar a cabo una revisión de las páginas que alojan la tienda online para evaluar las disposiciones que actualmente cumplen e identificar las que aún faltan por implementar.

¿Cuáles son las disposiciones que debo cumplir?

De acuerdo con esta NMX, cada transacción u operación que se realice a través de Sistemas de Información debe cumplir con diversas disposiciones relacionadas con:

1. Las especificaciones, características, condiciones y términos aplicables a los bienes, productos o servicios ofrecidos, incluyendo: publicidad, derechos del consumidor, condiciones de pago y facturación, y mecanismos de reembolso o devolución, entre otros.
2. Mecanismos que permitan al consumidor verificar que la operación refleja su intención de adquirir los bienes, productos y servicios ofrecidos, así como las demás condiciones.
3. Mecanismos técnicos de seguridad para la aceptación, el soporte de la prueba de la transacción y la verificación de identidad.
4. Mecanismos que garanticen la protección y confidencialidad de los datos personales del usuario y del consumidor.
5. Mecanismos de pago y entrega.
6. Mecanismos para presentar dudas, reclamaciones o aclaraciones.
7. Mecanismos para gestionar cancelaciones, devoluciones o cambios de productos o servicios.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



México, consciente de la transformación tecnológica que afecta al comercio, ha incluido en su legislación normas sobre el uso de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. El Código de Comercio establece que en los actos de comercio y en la formación de contratos, los comerciantes pueden utilizar estos medios.

La Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce el comercio electrónico, otorgando derechos específicos a los consumidores y obligaciones a los proveedores en las transacciones realizadas a través de medios electrónicos.

En relación con el Código Civil Federal, se permite que los contratos se celebren mediante medios electrónicos, ópticos o cualquier tecnología, siempre que la información generada o comunicada sea íntegra, atribuible a las partes involucradas y accesible para futura consulta. Estos contratos se conocen como contratos electrónicos.

Además, el Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce el valor probatorio de la información generada o comunicada a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, permitiendo que los mensajes de datos se utilicen como evidencia en procedimientos ante autoridades legalmente reconocidas.

Así, nuestra legislación cuenta actualmente con un marco regulador para el comercio electrónico, que incluye principalmente el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otros aplicables.

### Mensaje de Datos

El código de comercio utiliza diversos términos tecnológicos para regular el comercio electrónico, siendo uno de los más relevantes el concepto de mensaje de datos, que es fundamental para los actos de comercio realizados a través de medios electrónicos.

El mensaje de datos se refiere a la información que se genera, envía, recibe o archiva mediante tecnología electrónica, óptica o cualquier otra similar. Este mensaje refleja la manifestación de la voluntad de celebrar un contrato. Por ejemplo, un mensaje de datos puede ser un correo electrónico, un mensaje de texto enviado por computadora o mediante dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y memorias USB, entre otros.

En el proceso de envío de un mensaje de datos participan el emisor y el destinatario. El emisor es quien envía el mensaje, mientras que el destinatario es quien lo recibe, desempeñando en el contexto de las obligaciones los roles de oferente y aceptante. El emisor realiza la oferta y se obliga con respecto al aceptante, mientras que el destinatario acepta la oferta y se obliga hacia el oferente. Ambos quedarán vinculados legalmente al expresar su voluntad de celebrar el acto comercial, es decir, el contrato. Utilizando medios electrónicos, el emisor y el destinatario manifiestan su voluntad mediante el mensaje de datos, otorgando su consentimiento a través de una firma electrónica, la cual tiene los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa.

El código de comercio reconoce efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria a cualquier información contenida en un mensaje de datos. Por lo tanto, estos mensajes pueden ser utilizados como medio de prueba en cualquier procedimiento ante las autoridades y tendrán los mismos efectos legales que la documentación impresa, siempre que se ajusten a las disposiciones legales correspondientes.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### Firma Electrónica

Un aspecto clave en el comercio electrónico es la firma electrónica, que se incluye en un mensaje de datos y tiene los mismos efectos legales que una firma autógrafa, siendo aceptada como evidencia en juicios. Esta firma indica que el firmante está de acuerdo con la información contenida en el mensaje. La firma electrónica puede ser avanzada y generará los mismos efectos que la firma autógrafa, siempre que la persona que la utiliza tenga:

- Un certificado digital vigente.
- Una clave privada, generada bajo su exclusivo control.

### Principios del Comercio Electrónico

Para asegurar que el comercio electrónico se realice de manera regulada, se han establecido principios fundamentales en la Ley Modelo Sobre Comercio Electrónico, los cuales han sido adoptados por diversas legislaciones en todo el mundo. En México, el código de comercio establece que las actividades de comercio electrónico reguladas por este código se interpretarán y aplicarán de acuerdo con los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos con respecto a la información documentada en formatos no electrónicos, así como de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa.

### ¿Qué determinan estos principios?

**Principio de neutralidad tecnológica:** Este principio establece que la ley abarca todas las formas en que la información (mensaje de datos) es generada, almacenada o transmitida, sin importar la tecnología utilizada.

Es decir, la ley no reconoce como válida una tecnología específica, sino que abarca a todas.

**Principio de autonomía de la voluntad:** Este principio establece que las partes tienen la libertad de definir las reglas que regirán sus relaciones, siempre que no infrinjan las disposiciones legales.

**Principio de compatibilidad internacional:** Este principio se refiere a la compatibilidad de la tecnología utilizada para generar firmas electrónicas.

**Principio de equivalencia funcional:** Este principio establece los criterios que permiten equiparar la información electrónica con la información en papel. Según este principio, se enuncian los requisitos que deben cumplir los documentos electrónicos para que tengan los mismos efectos que los documentos tradicionales en papel.

### Principios Fundamentales en las Relaciones de Consumo

En el comercio tradicional se aplican principios fundamentales en las relaciones de consumo, diseñados para proteger a los consumidores y garantizar equidad, seguridad y certeza jurídica entre proveedores y consumidores. En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor incluye estos principios, que también son aplicables al comercio electrónico.

Los principios fundamentales en las relaciones de consumo son:

**Protección real al consumidor en las transacciones realizadas a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.**

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



- Protección de la vida, seguridad y salud del consumidor frente a los riesgos asociados con productos y servicios considerados perjudiciales.
- Educación y divulgación sobre el consumo responsable de productos, asegurando equidad en los procesos de contratación.
- Provisión de información clara sobre las características, calidad y precio de productos y servicios.
- Compensación por daños patrimoniales y morales.
- Asesoría jurídica, económica, administrativa y técnica para los consumidores.
- Defensa contra la publicidad engañosa y abusiva, así como contra prácticas desleales.

En México, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) tiene la responsabilidad de promover una cultura de consumo responsable e inteligente, así como de proteger los derechos de los consumidores. Además, puede llevar a cabo acciones ante la autoridad judicial competente y presentar denuncias ante el Ministerio Público sobre hechos que puedan constituir delitos de los que tenga conocimiento. PROFECO también está autorizada para reportar a las autoridades pertinentes aquellos actos que representen violaciones administrativas que perjudiquen la integridad e intereses de los consumidores.





# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.2 CONTRATACIÓN

La contratación en el comercio electrónico consiste en un acuerdo entre dos partes que se formaliza a través de medios electrónicos. Es una modalidad de contratación a distancia que utiliza Internet como medio de comunicación.

Características de los contratos electrónicos:

- No se requiere la presencia física simultánea de las partes.
- El consentimiento se otorga mediante medios electrónicos, como la firma digital.
- El contrato se almacena en un archivo digital.
- La información generada o comunicada posee valor probatorio.

En México, el comercio electrónico está regulado por el Código Civil Federal, el Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

¿Qué se entiende por contratación electrónica?

El término "contrato electrónico" se refiere a cualquier acuerdo de voluntad que se establece mediante herramientas electrónicas, donde las partes firmantes se comprometen a cumplir con lo acordado. Esto abarca tanto el tratamiento de la información como el almacenamiento de esos datos.

Un contrato electrónico mantiene las características esenciales de un contrato tradicional y sus términos y condiciones poseen validez legal. La contratación electrónica abarca varios aspectos, siendo el más común la firma de acuerdos de compra o venta de cualquier producto, bien o servicio.

¿Cómo se utilizan los contratos electrónicos?

Gracias a su flexibilidad y seguridad, este formato se puede emplear para formalizar acuerdos de diversas índoles. Generalmente, se puede aplicar en las siguientes circunstancias:

- Según los participantes, es decir, en contratos mercantiles y de consumo donde una de las partes es un consumidor final.
- De acuerdo con el método de ejecución, lo que implica contratos directos (firmados completamente en formato digital) o indirectos (donde se requiere la realización física de algún paso en el proceso).
- Según la forma de manifestación de voluntad, que puede ser pura (donde las partes otorgan su consentimiento de manera totalmente electrónica) o mixta (en la que una parte se firma digitalmente y la otra de forma física).

Y dependiendo del objetivo del contrato, ya sea por entrega (de un producto) o por prestación (cuando se ofrece un servicio).

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



¿Cuál es la información necesaria antes de firmar un contrato electrónico?

Antes de proceder con la firma de un contrato electrónico, es fundamental contar con la siguiente información:

1. Los trámites necesarios para validar el contrato.
2. Si el documento electrónico que formaliza el contrato será archivado o si el cliente tendrá acceso a él. En este último caso, ¿cómo podrá hacerlo?
3. La forma en que el destinatario podrá corregir errores en la introducción de datos para formalizar la contratación.
4. El idioma en el que se llevará a cabo la formalización.

Hoy en día, existen soluciones digitales que simplifican el proceso de creación, envío y firma del contrato de manera automatizada, lo que hace que este paso sea ágil y gestionado casi completamente por la plataforma.

La firma de contratos electrónicos y el uso de la tecnología

Para asegurar que se pueda concretar una contratación electrónica, es esencial utilizar herramientas accesibles tanto en línea como fuera de línea. Actualmente, hay plataformas digitales que facilitan la suscripción de contratos electrónicos de varios tipos para la adquisición de productos y servicios.

El uso de la firma electrónica

La firma electrónica es una herramienta muy valiosa para la contratación digital, ya que actúa como un método de autenticación que sustituye la firma manuscrita y posee la misma validez legal.

¿Cuáles son las ventajas de la firma electrónica en el proceso de contratación electrónica?

Algunas de las ventajas de adoptar esta solución tecnológica incluyen:

- Simplifica la gestión de contratos.
- Permite la firma de forma remota, desde cualquier lugar del mundo.
- Ofrece una solución omnicanal que se puede utilizar en cualquier dispositivo electrónico.
- El proceso se realiza en tiempo real.
- Disminuye costos.
- Favorece una mejor organización.
- Garantiza total seguridad, ya que los documentos no pueden ser alterados ni editados.
- Incrementa la productividad de las empresas y agiliza sus flujos de trabajo.
- Mejora la experiencia de los clientes y usuarios.
- Reduce el consumo de papel.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.2.2 TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS. NOTA EN EL PROGRAMA APARECE CON ESTA NUMERACIÓN

La clasificación de los contratos proporciona una estructura clara y detallada sobre las diversas tipologías de contratos y sus características específicas. Esta categorización facilita la identificación de las particularidades de cada tipo de contrato, así como los derechos y obligaciones de las partes implicadas, incluyendo las regulaciones específicas que deben tenerse en cuenta en cada situación.

Al centrarnos en la legalidad, la forma en que se clasifican los contratos permite que las organizaciones se adapten de manera efectiva a los cambios y avances en el marco legal, garantizando el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a los distintos tipos de contratos laborales.

Los contratos pueden clasificarse según diversos criterios:

#### 1. Según su riesgo

Esta clasificación ayuda a establecer una estructura clara sobre los riesgos y beneficios que asumen ambas partes al firmar un acuerdo. Así, se presentan dos tipos de contratos:

**Conmutativos:** en estos contratos, las obligaciones son ciertas y definidas. Es decir, las partes conocen desde el inicio cuáles son sus responsabilidades y beneficios.

Por ejemplo, en la compraventa de bienes muebles e inmuebles, así como en el arrendamiento de un local comercial, entre otros.

- **Aleatorios:** en este caso, las obligaciones de las partes dependen de una condición indeterminada que se materializa en el futuro. Es decir, las partes no conocen cuál será el resultado final del contrato. Ejemplos de esto son el contrato de seguro y el contrato de juego y apuesta, entre otros.

#### 1. Según la temporalidad

Esta clasificación permite a las empresas diferenciar entre los acuerdos que se cumplen de inmediato y aquellos que requieren una ejecución diferida o se extienden por un periodo prolongado. A continuación, te mostramos la clasificación de los contratos según su temporalidad:

**Instantáneos:** en este tipo de contratos, las obligaciones de las partes se cumplen de forma inmediata. Ejemplos de contratos instantáneos son el contrato de compraventa al contado y el contrato de prestación de servicios por horas, que entran en vigor de manera instantánea.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



- **Ejecución diferida:** estos son contratos en los que las obligaciones de las partes se cumplen en un plazo específico. Un ejemplo de esto es el contrato de compraventa a plazos o el contrato de arrendamiento por un tiempo determinado (6 meses, un año, entre otros).
- **Tracto sucesivo:** en este tipo de contratos, las obligaciones de las partes se cumplen de manera periódica y continua. Un claro ejemplo es el contrato de suministro de energía eléctrica, que se paga mensualmente.

### 1. Según las obligaciones

En esta clasificación, las empresas pueden diferenciar entre acuerdos que imponen obligaciones a una sola parte y aquellos que establecen responsabilidades para todas las partes involucradas. Así se clasifican los contratos según las obligaciones:

- **Unilaterales:** solo una parte asume una obligación, mientras que la otra no tiene ninguna. Ejemplos incluyen el contrato de donación y el contrato de fianza.
- **Bilaterales:** ambas partes asumen obligaciones, como sucede en los contratos de compraventa o arrendamiento.

### 1. Según su estructura

Los contratos se clasifican en función de su estructura, que varía según la complejidad de los acuerdos que contienen.

Al comprender la estructura de un contrato, las empresas pueden anticiparse mejor a las complejidades que podrían surgir en el cumplimiento de sus obligaciones. Además, pueden implementar medidas para simplificar o aclarar las condiciones del mismo.

En este contexto, existen dos tipos que determinan la clasificación de los contratos según su estructura:

- **Simples:** se celebran entre dos partes y no incluyen cláusulas especiales, lo que significa que no poseen una estructura complicada. Ejemplos de contratos simples son el contrato de compraventa de un objeto y el contrato de prestación de servicios.

**Complejos:** tienen una estructura elaborada y contienen cláusulas especiales que regulan aspectos específicos de la transacción. Algunos ejemplos incluyen el contrato de construcción de una obra y el contrato de financiamiento de un proyecto, que incluyen apéndices que establecen condiciones financieras y operaciones logísticas específicas.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### Clasificación según su valor

- Los contratos se pueden clasificar según su valor, refiriéndose a si las partes implicadas están intercambiando bienes o servicios de igual valor o no.

Existen dos tipos de clasificación según su valor:

- Gratuitos: en este caso, una o ambas partes no reciben compensación económica, como ocurre en un contrato de comodato.
- Onerosos: ambas partes obtienen una compensación económica o beneficio. Por ejemplo, un contrato de compraventa es considerado oneroso, ya que el comprador paga a cambio del bien o servicio adquirido.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.2.3 FORMACIÓN DEL CONTRATO

Para que un contrato sea válido, el consentimiento debe cumplir con los siguientes requisitos: a) capacidad de las partes contratantes; b) ausencia de vicios en el consentimiento; y c) una forma específica de manifestar el consentimiento, cuando la ley lo exige.

#### ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS.

Los elementos de un contrato se pueden clasificar en dos categorías: a) elementos de existencia, que son aquellos necesarios para que el contrato realmente exista, es decir, aquellos requisitos cuya presencia otorga vida jurídica al acto legal conocido como contrato; y b) elementos de validez, que son los requisitos que perfeccionan la existencia del contrato y que, de faltar, podrían llevar a su anulación. Estos requisitos están explícitamente establecidos en nuestro código civil en los artículos 1652 y 1653.

#### ELEMENTOS DE EXISTENCIA.

Existen dos elementos de existencia: el consentimiento y el objeto.

##### 1. EL CONSENTIMIENTO.

El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre las partes respecto al objeto del contrato. En su formación, se pueden identificar claramente dos momentos esenciales: la oferta y la aceptación. La oferta es una propuesta realizada por uno de los contratantes a otro sobre un asunto de interés jurídico; mientras que la aceptación es la conformidad de la voluntad de un contratante a la oferta inicial, a menudo tras una contraoferta presentada por el otro contratante.

En este sentido, Rojina Villegas opina que: "El proceso psicológico que antecede a la formación de un contrato incluye la discusión de la oferta y la aceptación. No siempre se acepta la oferta de manera directa; la aceptación puede ser condicional o incluir modificaciones. Si la oferta no se acepta en los términos propuestos, desde un punto de vista jurídico, el oferente no está obligado a mantenerla. En el caso de contratos entre presentes, la oferta debe ser aceptada de inmediato; si se modifica, el oferente no tiene la obligación de sostenerla. Para contratos entre ausentes, una respuesta condicional o que implique alguna modificación también libera al oferente de mantener la oferta. En el proceso de formación del consentimiento entre presentes, la discusión entre las partes permite que la oferta sea alterada; aunque el oferente no esté obligado a mantenerla, por su propio interés puede aceptar esas modificaciones, lo que lleva a un consentimiento".

##### 2. EL OBJETO.

El segundo elemento esencial de los contratos es el objeto. Sin embargo, es importante no confundir el objeto de la obligación con el objeto del contrato. El objeto de la obligación debe definirse como la conducta genérica que el deudor debe llevar a cabo, y como se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, puede consistir en dar, hacer o abstenerse de hacer algo. Por otro lado, el objeto del contrato se refiere al contenido de esa prestación, es decir, la cosa que el deudor debe entregar o la acción que debe realizar o evitar.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.2.4 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los contratos celebrados electrónicamente pueden presentar diversas modalidades de ejecución en sus cláusulas o estar dirigidos a una en particular, dependiendo de la naturaleza del bien o servicio que se acuerde entregar o prestar. Así, existen contratos de envío y de ejecución; los primeros pueden ser de bienes materiales o inmateriales, y los segundos pueden ser de ejecución instantánea o diferida.

En México, la Ley de Firma Electrónica Avanzada y la Ley 34/2002 regulan los contratos electrónicos y las firmas electrónicas.

Los antecedentes de la contratación electrónica se encuentran en el ámbito internacional, donde se iniciaron diversas operaciones tecnológicas que utilizan medios electrónicos, destacando el uso de la red conocida como Internet. Dado que Internet es la base fundamental de la contratación electrónica, es útil profundizar un poco en su concepto y origen. El profesor Alfredo Alejandro Reyes Krafft menciona que Internet es un canal global de telecomunicaciones informáticas, compuesto por múltiples conexiones interconectadas, lo que lo convierte en el medio de comunicación más rápido en la historia de la humanidad.

Él precisa que: "Las características fundamentales de la operación de Internet radican en que es una red distribuida".

(no dispone de un depósito central de información o control; en cambio, está formado por una serie de computadoras anfitrionas que están interconectadas, y cada una puede ser accedida desde cualquier punto de la red donde se encuentre el usuario de Internet). Además, es interoperable (utiliza protocolos abiertos para enlazar distintos tipos de redes e infraestructuras, permitiendo ofrecer múltiples servicios a una variedad de usuarios a través de la misma red. En este contexto, la interoperabilidad de Internet se basa en el protocolo TCP/IP, que establece una estructura común para los datos de Internet y su enrutamiento). Funciona mediante transferencias de paquetes de información (conocidas como conmutación de paquetes, que consiste en dividir la información transmitida en la red en pequeñas partes o paquetes).

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### Proceso Legislativo de la Reforma que Introduce la Contratación Electrónica

La reforma que incorpora en México la normativa sobre contratación electrónica abarca un proceso legislativo que comenzó en 1999 y finalizó en 2000, tras el análisis de diversas iniciativas presentadas en este ámbito. Una vez que ambas Cámaras del H. Congreso de la Unión aprobaron los dictámenes correspondientes, se presentó el proyecto que contenía reformas y adiciones al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código de Comercio y a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Según el profesor Alfredo Alejandro Reyes Krafft, los antecedentes legislativos y la situación jurídica previa a esta reforma incluyen lo siguiente:

- Código de Comercio 1884 - Telégrafo
- Código Civil 1928 - Teléfono
- Leyes Bancarias 1990 - Medios Telemáticos
- Ley PROFECO 1992 - Ventas a distancia, Telemarketing
- Leyes Fiscales 1998 - Declaraciones y pagos en formato electrónico
- Otros esfuerzos gubernamentales

Hasta 1999, la legislación vigente requería que la validez de los actos o contratos estuviera respaldada por un soporte escrito y la firma autógrafa para obligar a las partes.

En relación a este tema, el Dr. Edgar Elías Azar menciona lo siguiente: “La tendencia económica y empresarial hacia la globalización ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del comercio electrónico. Su crecimiento junto a Internet ha ampliado el acceso al conocimiento y fomentado la expansión de nuevas tecnologías de la información y comunicación. México forma parte de este fenómeno.

La contratación a través de medios electrónicos en nuestro país es una realidad que avanza a pasos sorprendentes, comenzando desde su origen mercantil hasta abarcar el tráfico civil, y ahora integrándose en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana (trabajo, educación y ocio). La Red abierta de Internet ha permitido que las personas y las instituciones que habitamos el planeta formemos una comunidad global, unida a pesar del tiempo y la distancia. En este contexto sociológico se enmarcan las reformas realizadas en nuestro sistema legal, con el objetivo de adaptar la legislación a esta nueva realidad y asegurar el tráfico privado en el uso de medios electrónicos.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



Se han realizado esfuerzos por organismos internacionales para abordar la problemática relacionada con la contratación electrónica. Entre estos se encuentra la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que elaboró la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico y su Guía para la Incorporación al Derecho Interno. Posteriormente, también desarrolló la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas, junto con su Guía para la Incorporación al Derecho Interno, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI), entre otros, han contribuido a esta causa. Algunos organismos han creado regulaciones más específicas para las áreas que les competen, como es el caso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

### CONCEPTO DEL CONTRATO CELEBRADO A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

Nuestros Códigos Civiles Federal y del Distrito Federal, en sus artículos 1792 y 1793, proporcionan una definición del contrato.

El artículo 1792 establece que un convenio es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Por su parte, el artículo 1793 señala que aquellos convenios que generan o transfieren obligaciones y derechos se denominan contratos. Así, se afirma que el contrato es una subcategoría del convenio, mientras que el convenio, en un sentido estricto, es el acuerdo de dos o más voluntades que modifican o extinguen obligaciones. Como menciona el maestro Borja Soriano, el género más amplio es el convenio, y la diferencia específica reside en la creación o transmisión de obligaciones y derechos. No obstante, es importante recordar que el artículo 1859 de ambos Códigos establece que las disposiciones legales sobre contratos se aplican a todos los convenios y a otros actos jurídicos, siempre que no contradigan la naturaleza de estos o las disposiciones especiales de la ley. Por ello, las normas del Código Civil Federal sobre el consentimiento expreso a través de medios electrónicos también son válidas para los convenios en sentido estricto. Entre los autores nacionales que ofrecen una definición del contrato, podemos destacar a Fausto Rico Álvarez y Patricio Garza Bandala, quienes afirman que "el contrato es un acuerdo de voluntades por el que las partes se obligan al cumplimiento de una determinada prestación".

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



Miguel Angel Zamora y Valencia: "El contrato, como acto jurídico, es el acuerdo de voluntades de acuerdo con un supuesto, destinado a generar condiciones jurídicas que crean o transmiten derechos y obligaciones de naturaleza patrimonial."

### FORMACIÓN DEL CONTRATO. OFERTA. ACEPTACIÓN

Es importante recordar que el consentimiento, como acuerdo de voluntades, se establece a través de dos actos jurídicos unilaterales: la oferta o policitud y la aceptación. El contrato entra en la esfera jurídica en el momento en que el aceptante manifiesta su conformidad de manera clara y directa con la oferta presentada por el oferente o peticionante. Es en ese instante cuando se establece el consentimiento y se forma el contrato, siempre que el otro elemento esencial cumpla con los requisitos legales.

La oferta realizada a través de medios electrónicos debe cumplir con ciertos requisitos, que incluyen la voluntad del deudor para asumir una obligación, una intención real, una voluntad seria y precisa, y que esta voluntad contenga un contenido específico y se exprese de manera clara.

El uso de Internet para celebrar contratos facilita que esta celebración ocurra entre partes presentes, como en el caso de contratos celebrados mediante videoconferencia o a través del llamado "chat", ya que estos medios permiten una comunicación instantánea entre las partes.

Sin embargo, también se permite la celebración del contrato a través del correo electrónico y en la página web en situaciones donde no existe inmediatez entre las partes. Por lo tanto, las reglas aplicables a la formación del contrato son las correspondientes a los contratos entre ausentes. En el caso del telex y del fax, consideramos que tampoco se presenta la inmediatez entre las partes.

La contratación por Internet puede dar lugar a un contrato negociado, que se define como aquel en el que las partes discuten y modifican la oferta original hasta llegar a una aceptación que puede ser diferente de la propuesta inicial. En tales circunstancias, el oferente original puede convertirse en aceptante, mientras que la persona a quien se dirigió la oferta inicialmente asume el rol de oferente.

Dado que el Código Civil Federal, en su artículo 1807, acepta el sistema de recepción para el perfeccionamiento del contrato, al igual que lo hace el actual Código de Comercio, esto aplica incluso cuando las partes se encuentren en diferentes ubicaciones. A pesar de la inmediatez, quien recibe la aceptación es el oferente o peticionante. Por lo tanto, si no se acordó la jurisdicción competente, será el juez correspondiente según lo estipulado en el artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Para esto, se debe considerar si hubo o no un acuerdo respecto al lugar de cumplimiento de la obligación, ya sea en acciones reales sobre inmuebles, controversias derivadas de contratos de arrendamiento, acciones reales sobre muebles o acciones personales.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



Lo anterior genera varios problemas que necesitan ser abordados. El primer desafío es establecer por cuánto tiempo el oferente está obligado por su oferta si no se ha fijado un plazo. El artículo 1806 del Código Civil Federal establece que, cuando la oferta se hace sin un plazo específico a una persona ausente, el oferente estará vinculado durante tres días, además del tiempo estipulado. También debemos considerar que, respecto al plazo de aceptación, si el oferente fallece antes de la aceptación y el aceptante no tiene conocimiento de esta muerte, los herederos estarán obligados a cumplir con el contrato.

Ahora bien, en el caso de contratos realizados a través del correo electrónico, surge la inquietud sobre el momento en que el contrato entra en vigor legal. En efecto, para los contratos que transfieren la propiedad, este momento determina la ley aplicable al contrato si no se ha acordado lo contrario, así como el instante en que los riesgos de la cosa se transfieren al adquirente, en el contexto de contratos de transferencia de dominio de bienes ciertos y determinados, conforme a lo que establece el artículo 2014 del Código Civil Federal.

En tales situaciones, la transmisión de la propiedad se verá afectada en el momento en que se perfeccione el contrato, siendo este el único efecto de dicho perfeccionamiento. En el caso de contratos de diferente naturaleza, el momento de su perfeccionamiento determinará cuándo las obligaciones derivadas del contrato se vuelven exigibles.

El artículo 1807 del Código Civil Federal indica que un contrato se forma en el instante en que el proponente recibe la aceptación, estando obligado por su oferta de acuerdo con los artículos 1804, 1805, 1806 y 1810, que se refieren tanto a ofertas sin plazo como a aquellas con plazo. En el contexto de un contrato electrónico, el contrato se perfecciona y adquiere validez jurídica en el momento en que el oferente recibe la aceptación.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.3 SEGURIDAD PRIVADA (CRİPTOGRAFÍA O ENCRİPTAMIENTO)

El cifrado es una operación criptográfica reversible que transforma datos significativos, conocidos como texto sin formato, en datos ilegibles y cifrados, denominados texto cifrado, utilizando una clave conocida como clave de cifrado. Los datos significativos son esenciales, ya que, debido a la naturaleza confidencial de la información almacenada en las bases de datos, las organizaciones se ven obligadas a implementar controles cada vez más sofisticados para protegerla, siendo el cifrado uno de estos controles.

Sin embargo, la preocupación por la degradación del rendimiento, el soporte de aplicaciones y la gestión de las implementaciones de cifrado en grandes bases de datos generan barreras que dificultan la adopción de esta crucial medida de seguridad. Cuando todas las aplicaciones de una organización comparten el mismo motor de base de datos local y la base de datos está cifrada, al conectar cualquier aplicación o al leer y escribir en un archivo de la base de datos, será necesario proporcionar la clave de cifrado.

#### Claves de cifrado seguras

La relevancia de un cifrado robusto radica en que permite mantener un control sobre el nivel de privacidad de la información dentro de una base de datos.

Por ejemplo, si se utiliza una base de datos cifrada para salvaguardar la privacidad incluso frente a otros usuarios en el mismo equipo, cada usuario debe tener su propia clave de cifrado.

El proceso de creación de una base de datos cifrada es similar al de una base de datos no cifrada; la principal diferencia radica en la utilización de una clave de cifrado. Esta clave debe generarse antes de crear la base de datos, utilizando un proceso que garantice el más alto nivel de privacidad y seguridad para los datos de los usuarios.

Las claves pueden ser:

- **Simétricas:** Utilizan ciertos algoritmos para encriptar y descifrar documentos. Son grupos de algoritmos distintos que se interrelacionan para mantener la confidencialidad de la información.
- **Asimétricas:** Emplean una fórmula matemática que utiliza dos claves, una pública y otra privada. La clave pública es accesible para cualquier persona, mientras que la clave privada solo puede ser descifrada por la persona que la recibe.

Un mensaje codificado mediante un método de criptografía debe ser privado; es decir, solo el remitente y el destinatario deben tener acceso al contenido del mensaje.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



Además, un mensaje debe ser verificable, lo que significa que la persona que lo recibe debe poder confirmar la identidad del remitente y detectar si el mensaje ha sido alterado. Los métodos de criptografía actuales son seguros y eficaces, y se basan en una o más claves. La clave es una secuencia de caracteres que puede incluir letras, números y símbolos (similar a una contraseña) y se convierte en un número, utilizado por los métodos criptográficos para codificar y decodificar mensajes.

La criptografía es una herramienta para reducir riesgos en el uso de Internet; se trata de la codificación de información que se envía a través de una red de computadoras, de modo que solo el emisor y el receptor puedan leerla. Esto se logra mediante técnicas de cifrado y/o codificación, haciendo que los mensajes sean incomprensibles para los intrusos que los intercepten. El objetivo principal de la criptografía es garantizar la confidencialidad de los mensajes.

- Encriptación de Clave Simétrica: cada computadora tiene una clave secreta para proteger un paquete de información antes de enviarlo a otra computadora.

Encriptación de Clave Pública: es una clave que tu computadora proporciona a otra que desea comunicarse contigo.

- Clave Pública SSL. Se basa en certificados digitales, que actúan como una identificación electrónica emitida por una entidad confiable, permitiendo al usuario verificar tanto al emisor como al receptor del certificado a través del cifrado con clave pública.

Algoritmo de Encriptación. Funciona mediante un algoritmo que transforma un conjunto de elementos en una salida finita.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.4 ÉTICA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

Un delito electrónico se define como un comportamiento no ético y no autorizado que implica algún tipo de fraude. Se centra en el estudio de los principios que las personas y organizaciones pueden emplear para discernir entre acciones correctas e incorrectas.

Existen tres principios fundamentales de ética:

- Responsabilidad: Las personas, organizaciones y sociedades son responsables por sus acciones.
- Rendición de cuentas: Todos deben ser responsables ante los demás por las consecuencias de sus actos.
- Responsabilidad civil: Es una característica de los sistemas políticos que permite a las personas reclamar daños ocasionados por otros actores, sistemas u organizaciones.

El primer desafío ético del comercio en línea es la seguridad. Las violaciones de seguridad, comúnmente conocidas como hacking, cracking o page jacking, implican el acceso y manipulación ilegal de redes informáticas, sitios web, cuentas de correo electrónico, entre otros. Los hackers acceden a información confidencial de páginas, roban servicios o dañan sistemas, causando colapsos en PCs, servidores o redes informáticas.

El segundo desafío ético se relaciona con la intimidad y abarca la protección de la recolección, almacenamiento, procesamiento, divulgación y eliminación de datos personales. Nadie permanece anónimo al estar conectado a Internet, y lo que representa un paraíso para los actores del marketing directo se convierte en una pesadilla para los consumidores que desean salvaguardar su privacidad. En la actualidad, la publicidad en línea puede ser dirigida con gran precisión gracias a las cookies, pequeños archivos que las empresas instalan en los discos duros de los visitantes de sus sitios web para rastrear sus perfiles y hábitos de navegación. Garantizar la seguridad de las transacciones en línea es un gran reto. Aunque existen diversas medidas e iniciativas del sector público para proteger el derecho a la intimidad, este nunca puede garantizarse al cien por ciento.

El tercer reto ético que Sison y Fontrodona examinan es la protección de la identidad de las personas. Los sistemas informáticos presentan una gran limitación, ya que solo pueden reconocer la "identidad virtual" de un individuo, lo que convierte el robo o la suplantación de identidad en un problema significativo. Al realizar compras en línea, nos exponemos al riesgo de que alguien sustraiga la información de nuestra tarjeta de crédito y nuestra identidad.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



El último desafío ético, la irreversibilidad, se refiere a la verificación de las transacciones o de «lo que realmente ocurrió» en línea. Un ejemplo de esto es una noticia publicada en 1999 por la web de información financiera Bloomberg, que anunciaba la adquisición de un importante fabricante de telecomunicaciones.

Para abordar los nuevos desafíos del comercio electrónico, Sison y Fontrodona proponen un plan de acción en tres frentes: en cuanto a las decisiones privadas, los agentes pueden actuar en: la infraestructura física de la información (hardware), las aplicaciones especializadas (software) y, lo más importante, la formación adecuada de compradores y vendedores en las normas de conducta en línea.

Además, sugieren dos principios generales que deberían guiar cualquier discusión sobre ética y comercio electrónico. El primero es el de concordancia entre lo online y lo offline al evaluar el comportamiento humano; las normas éticas y legales fundamentales que regulan la conducta humana en el mundo físico deben aplicarse también en el ciberespacio.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.5 DELITOS Y AMENAZAS

La compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos ha avanzado de manera notable en la última década, concentrándose principalmente en las transacciones por Internet. Esta metodología ha recorrido un largo camino desde las primeras ventas por catálogo del siglo XIX, logrando reducir costos y eliminar intermediarios. Sin embargo, junto a estos avances tecnológicos, la delincuencia ha adaptado esta herramienta, utilizándola tanto como medio como objeto de actos ilícitos. Así, son cuatro las conductas que los Estados buscan sancionar a nivel internacional: 1) estafa informática, 2) falsificación de documentos electrónicos, 3) publicidad engañosa, y 4) sustracción de datos personales.

#### 1. Estafa informática

Incumplimientos contractuales y delitos de estafa. Cuando transcurren plazos razonables después de que el consumidor ha pagado el precio y no recibe el producto adquirido, se comienza a considerar el ámbito penal. Si se emplean herramientas informáticas para engañar a los internautas, estos artilugios pueden interpretarse como estrategias utilizadas para confundir al usuario, haciendo que la situación se perciba como una estafa.

#### 2. Phishing o simulación de identidad online

Se trata de adquirir información confidencial en forma fraudulenta, duplicando la apariencia de sitios web para hacerse pasar por una entidad de confianza, y así solicitar al cliente la actualización de su información.

Se han observado tres formas de phishing que podrían describirse de esta manera:

I. Copia idéntica de un sitio web y solicitud de autenticación o actualización de datos (cambio de nombres del sitio original para que sean similares, o uso de rutinas de javascript para que se apliquen al abrir el sitio original, sobrescribiendo la dirección real en la del sitio web simulado).

II. Spoofing o ataque homógrafo (el nombre de dominio es muy similar al original, por ejemplo cambiando la letra "l" por el número "1", una diferencia casi imperceptible para el usuario).

III. Lavado de dinero a través de ofertas de trabajo en casa con alta rentabilidad (se ofrece en Internet grandes sumas de dinero a quien identifique su número de cuenta para el pago).



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 3. Falsificación de Documentos Electrónicos

La doctrina comparada reconoce que existen situaciones de falsificación que se traducen en suplantación de identidad, incluso sin la presentación física de los documentos. Basta con introducir números en un formulario para que se considere una falsificación. Por ejemplo, en Estados Unidos, el uso del número de seguro social como documento de identificación permite que quien tenga ese número junto con el nombre correspondiente pueda obtener beneficios económicos a expensas de otra persona.

#### 1. Publicidad Engañosa

La publicidad engañosa se define como aquella que proporciona información falsa o engañosa sobre un producto o servicio, con el objetivo de confundir al consumidor. Esta publicidad puede manifestarse a través de bienes, productos y servicios mediante textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión. Por otro lado, la publicidad engañosa por omisión se refiere a la falta de información sobre características esenciales del bien, producto o servicio, lo que impide que el consumidor tenga los datos necesarios para tomar una decisión informada. Sin esta información, la decisión del consumidor puede verse afectada por la inexactitud del mensaje publicitario.

Este tipo de publicidad no ofrece información que lleve al consumidor a decidir no adquirir el bien, producto o servicio que se promociona. El tercer párrafo del artículo 32 de la Ley aborda lo que se conoce como “publicidad comparativa”. Aunque parece evidente, este tipo de publicidad implica la comparación de bienes o servicios. Sin embargo, dicha comparación tiene un límite: debe ser veraz y no engañosa. En este contexto, es válida, ya que proporciona al consumidor información más clara y precisa. Aunque la Ley no define explícitamente “publicidad comparativa”, como se mencionó anteriormente, no se requiere un gran esfuerzo interpretativo para entender su significado.

La publicidad denigratoria es aquella que desacredita un bien, producto o servicio ajeno (ya sea publicidad denigratoria profesional o de producto). En este sentido, la publicidad se considera ilícita o engañosa cuando la información presentada carece de veracidad, lo que la convierte en abusiva, ya que puede inducir al consumidor a cambiar sus hábitos de consumo de manera indebida. Por otro lado, la publicidad parasitaria (o adhesiva) es aquella que puede generar confusión con los bienes, productos o servicios de otros proveedores. Este tipo de publicidad se considera engañosa, ya que se aprovecha del prestigio adquirido por otro proveedor, haciendo que el consumidor crea que el bien o servicio anunciado posee las características de lo que ofrece su competencia, beneficiándose de la reputación ajena.



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.5.1 DAÑO Y ROBO A DATOS

El robo o usurpación de identidad se refiere a cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia indebidamente de los datos personales de otra sin su autorización, generalmente con el objetivo de cometer fraude o delitos. La identidad está compuesta por datos personales como: nombre, teléfono, dirección, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, así como información financiera o médica y cualquier otro dato que permita identificar a una persona.

Frecuentemente, el ladrón de identidad utiliza la información obtenida de manera ilegal para adquirir productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

En los últimos años, el robo de identidad en Internet se ha convertido en una de las principales amenazas para el comercio electrónico. Según datos de la CONDUSEF, durante 2022, las quejas por robo de identidad aumentaron un 378%.

#### 1.5.1 Daño y robo de datos

Actualmente, más de 20 millones de mexicanos podrían estar en riesgo de sufrir robo de identidad.

Debido al incremento de las filtraciones de datos y al auge de las identidades sintéticas, el robo de identidad se ha convertido en un problema significativo. Los defraudadores utilizan identificaciones, tarjetas de crédito o cuentas auténticas para perpetrar fraudes en el comercio electrónico. Según el estudio “ID Theft SOS: How to win customer preference and loyalty with ID protection”, publicado por Tenerity, el 75% de los compradores en línea están preocupados por el robo de identidad digital. Actualmente, los estafadores cuentan con diversas maneras de obtener información personal de los usuarios, como la ingeniería social o la apropiación de cuentas de compradores reales.

¿Cómo prevenir el fraude por robo de identidad en tu e-commerce?

Para minimizar las pérdidas financieras que genera el fraude por robo de identidad en el comercio en línea, es esencial no solo prevenir y detectar fraudes, sino también cuidar la experiencia del cliente para evitar el abandono del carrito. Algunas recomendaciones para prevenir el fraude por robo de identidad en tu e-commerce son:

- Implementar verificación de identidad para los usuarios

Solicitar a tus clientes el uso de contraseñas seguras

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



- Implementar una herramienta antifraude en el proceso de checkout que te ayude a identificar transacciones fraudulentas antes de que ocurran.
- Disponer de un sistema de prevención de fraudes que supervise actividades sospechosas en las cuentas de tus clientes en tu tienda en línea, como alertas sobre posibles apropiaciones de cuentas.

¿Por qué el robo de identidad representa un desafío para el comercio electrónico?

El robo de identidad brinda oportunidades a los estafadores para presentarse como legítimos en internet. Pueden utilizar identificaciones, tarjetas de crédito e incluso cuentas completas de comercio electrónico robadas para explotar tu tienda en línea y obtener ganancias.

Esto es lo que implica el robo de identidad para los comerciantes:

- Aumento en las tasas de contracargo: Los estafadores emplean documentos de identidad y tarjetas de crédito robadas para adquirir productos o servicios. Cuando el titular legítimo de la tarjeta se percató de lo sucedido, solicita un contracargo, lo que resulta en una pérdida económica para ti.

**Pérdida de productos y bienes:** Una consecuencia directa de los contracargos es que tus inventarios se reducen sin recibir el pago correspondiente.

- Gastos administrativos por contracargos: Para sumar a los inconvenientes, se debe abonar una tarifa por contracargo. Incluso si se logra impugnar con éxito un contracargo, esto conlleva horas de gestión malgastadas.
- Impacto en la reputación: Los clientes cuyos datos de tarjetas de crédito han sido utilizados de manera fraudulenta en tu sitio desarrollan asociaciones negativas con tu marca y, en ocasiones, comparten su experiencia en redes sociales, lo que perjudica tu imagen.
- Incremento en las tarifas por pagos con tarjeta: Si tus contracargos aumentan de forma significativa, las compañías de tarjetas te cobrarán más por cada transacción. Algunas incluso pueden llegar a prohibirte el uso de su red.

¿Cómo se identifica el robo de identidad en el comercio electrónico?

Para validar las identidades de los usuarios sin un proceso de KYC excesivamente pesado:

- Realiza comprobaciones ligeras de KYC: Aunque el KYC (Conoce a tu Cliente) es un requisito legal en sectores como el bancario, aplicar principios similares en el comercio minorista tiene sus beneficios. Al efectuar verificaciones rápidas para validar identidades, puedes tener una mejor comprensión de con quién estás tratando (y a quién le estás enviando productos).
- Enriquece los datos existentes: Al menos, tus clientes tendrán una dirección IP al conectarse a tu sitio. Puedes obtener información valiosa de esos datos al enriquecerlos (asociándolos con información adicional).

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



Lo mismo sucede con el dispositivo, así como con una dirección de correo electrónico y un número de teléfono.

- Infórmate sobre los tipos de tarjetas: Los números de las tarjetas contienen información valiosa sobre el método de pago que estás procesando, algunos de los cuales pueden ser más arriesgados que otros. Podría tratarse, por ejemplo, de una tarjeta de prepago o de una tarjeta exclusiva. La clave está en obtener esa información a través de una búsqueda del BIN de la tarjeta de crédito.

Las 3 mejores reglas personalizadas para prevenir el fraude por robo de identidad en el comercio electrónico.

En cuanto a la protección contra el robo de identidad en el comercio electrónico, todas las reglas de riesgo que implementes responderán a la misma pregunta: ¿es esa persona realmente quien dice ser? A continuación, analizaremos tres ejemplos concretos.

#1: La tarjeta y la dirección IP no coinciden

Ya hemos mencionado la importancia de comprender y enriquecer los datos de las tarjetas, pero aquí tienes un ejemplo práctico que puede ayudarte a entender cómo esto puede diferenciar a los buenos de los malos clientes.

#2: El correo electrónico o el número de teléfono no están registrados en redes sociales.

Este es un ejemplo de enriquecimiento de datos que se basa únicamente en una dirección de correo electrónico o un número de teléfono. Herramientas como SEON pueden verificar si estos datos se han utilizado para registrarse en diversas plataformas de redes sociales, incluyendo LinkedIn, Twitter, Patreon, Quora, Netflix y Airbnb, entre otras.

#3: La huella digital del dispositivo muestra datos sospechosos

Comprender cómo los usuarios acceden a tu tienda es una excelente manera de identificar quiénes son. En el ámbito de la detección de fraude, esto se logra a través de la huella digital del dispositivo. Este enfoque te permite extraer metadatos sobre las configuraciones de software y hardware de tus clientes.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

### 4.5.2 AMENAZAS POTENCIALES: VIRUS Y HACKER'S

A medida que las empresas dependen cada vez más de su infraestructura, su vulnerabilidad a las amenazas cibernéticas aumenta. La llegada de la computación en la nube, los dispositivos móviles, el Internet de las cosas y otros aparatos ha generado numerosos puntos de entrada por los cuales un atacante cibernético puede comprometer a una organización.

#### VIRUS

Un virus es un código malicioso o software dañino que tiene como objetivo alterar el funcionamiento normal de una computadora sin el consentimiento o conocimiento del usuario. Los virus pueden destruir la información almacenada en la computadora; algunos son inofensivos pero resultan molestos. A continuación, se describen algunos tipos de códigos maliciosos:

- Virus: Es un programa informático que puede replicarse y propagarse a otros archivos.
- Gusano: Diseñado específicamente para infectar de computadora a computadora.

**Caballo de Troya:** Aunque no se replica por sí mismo, a menudo actúa como un medio para introducir virus y otros tipos de código malicioso, como los bots.

- Bots. Son un tipo de software malicioso que puede instalarse de forma oculta en la computadora de un usuario cuando este se conecta a Internet.
- Programas no deseados. Incluyen adware, parásitos de navegador y otras aplicaciones que se instalan automáticamente en una computadora, generalmente sin el consentimiento informado del usuario. Estos programas son cada vez más comunes en redes sociales, donde se engaña a los usuarios para que los descarguen.

**Suplantación y robo de identidad.** Se refiere a cualquier intento engañoso en línea para obtener información confidencial con el fin de obtener una ganancia financiera. Los suplantadores de identidad utilizan tácticas similares a las de los "estafadores" tradicionales, pero emplean el correo electrónico para engañar a los destinatarios y hacer que proporcionen voluntariamente sus códigos de acceso financieros, números de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito y otra información personal.

**Hacker.** Un hacker es una persona experta en alguna área de la tecnología, a menudo relacionada con la informática, que se dedica a intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones en un producto o dispositivo. Aunque el término es más conocido por su relación con la informática y la web, un hacker puede operar en diversos contextos tecnológicos, como teléfonos móviles o dispositivos de reproducción audiovisual.





# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO

En cualquier caso, un hacker es un experto apasionado en un área técnica específica, y su objetivo puede ser utilizar ese conocimiento para fines tanto positivos como negativos.

Se pueden clasificar en tres categorías:

- Sombreros blancos: Son hackers cuyo papel es ayudar a las organizaciones a identificar y corregir vulnerabilidades en la seguridad.
- Sombreros negros: Son hackers que participan en actividades similares, pero sin recibir compensación ni acuerdos con la organización objetivo. Su intención es causar daño, infiltrándose en sitios web y exponiendo información confidencial que encuentran.
- Sombreros grises: Identifican debilidades en la seguridad de un sistema y publican sus hallazgos sin causar daño ni buscar beneficio personal. Su única recompensa es el reconocimiento por descubrir la vulnerabilidad.
- También hay otros tipos de hackeo que incluyen:
  - Fraude o robo de tarjetas de crédito: Este es uno de los problemas más temidos en internet. En el pasado, la causa más común de fraude con tarjetas de crédito era el uso indebido de una tarjeta perdida o robada, seguido del robo de números de clientes por parte de empleados y el robo de identidades.



Hoy en día, el robo de información de tarjetas y su uso indebido son más comunes debido a la piratería informática sistemática y el saqueo de servidores corporativos que almacenan datos sobre millones de compras con tarjetas de crédito.

- Sitios web de falsificación (pharming) y spam (basura):
  - Pharming: Este método redirige un enlace web a una dirección diferente de la original, haciendo que el sitio se presente como si fuera el destino auténtico.
  - Spam: Aunque aparece en los resultados de búsqueda, no se limita al correo electrónico. Estos sitios ocultan su identidad tras nombres de dominio que se asemejan a los de empresas legítimas, publican sus nombres en foros abiertos y desvían tráfico hacia dominios conocidos de redirección de spammers, como vip-online-search.info, searchdv.com y webresource.info.

Ataques de denegación de servicio:

En un ataque de denegación de servicio (DOS), los hackers saturan un sitio web con solicitudes de páginas irrelevantes, lo que abruma los servidores del sitio. Cada vez más, estos ataques DOS emplean redes de bots y se están volviendo "distribuidos", utilizando miles de computadoras comprometidas como clientes.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



- Un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) se lleva a cabo mediante múltiples computadoras que atacan una red objetivo desde diversos puntos de origen.
- Husmeo. Un husmeador es un tipo de software que se utiliza para escuchar de manera encubierta, monitoreando la información que circula a través de una red.
- Ataque interno. Los incidentes más significativos de interrupciones en los servicios, destrucción de sitios y desvío de datos de crédito de clientes y su información personal han sido perpetrados por personal interno. Empleados que antes eran de confianza, con acceso a información sensible, pueden navegar por los sistemas de una organización sin dejar rastro debido a fallos en los procedimientos de seguridad internos.
- Ransomware: Este tipo de malware cifra los archivos de un dispositivo infectado utilizando una clave de cifrado conocida solo por el atacante. Luego, el operador del ransomware solicita un rescate a la víctima a cambio de la clave necesaria para recuperar sus datos. En los últimos años, el ransomware se ha convertido en una de las amenazas cibernéticas más notorias y costosas para las empresas.
- Caballo de Troya: El malware troyano se presenta como algo diferente, como una versión gratuita de un software valioso. Una vez que la víctima descarga y ejecuta este troyano en su computadora, comienza a ejecutar sus funciones maliciosas.
- Remote Access Trojan (RATA): Los RATs son un tipo de troyano diseñado para actuar como un punto de acceso para ataques posteriores. Una vez que este malware se ejecuta en la computadora infectada, otorga al atacante acceso y control remoto, permitiéndole descargar otro tipo de malware, robar información confidencial o realizar otras acciones.

Las principales amenazas de ciberseguridad que las empresas enfrentan hoy en día abarcan malware, ingeniería social, exploits de aplicaciones web, ataques a la cadena de suministro, ataques de denegación de servicio y ataques de intermediario.

### Malware

El malware es un software malicioso que puede ser utilizado para cumplir diversos objetivos en un sistema infectado. Algunos de los tipos de malware más comunes incluyen:

**Spyware:** El software espía es un tipo de malware creado para espiar y recopilar información sobre el usuario de una computadora infectada. Este spyware puede estar diseñado para robar credenciales de usuario, datos financieros y otra información sensible y potencialmente valiosa que el atacante podría vender o utilizar en futuros ataques.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



- **Cryptojacking:** Las criptomonedas que utilizan el modelo Proof of Work (PoW) dependen de un proceso intensivo en recursos conocido como minería para generar nuevos bloques en la cadena de bloques. El malware de Cryptojacking lleva a cabo actividad de minería en una máquina infectada, aprovechando el poder computacional de la víctima para crear bloques y obtener criptomonedas en beneficio del atacante.
- **Ataques de Ingeniería Social:** Estos ataques emplean trucos, coerción y diversas formas de manipulación psicológica para que la víctima actúe según los deseos del atacante. Algunas tácticas comunes de ingeniería social incluyen:

**Phishing:** Los ataques de phishing utilizan técnicas de ingeniería social para tratar de engañar al destinatario y que realice una acción que favorezca al atacante. Los mensajes de phishing (enviados a través de correo electrónico, redes sociales, aplicaciones de comunicación corporativa u otras plataformas de mensajería) suelen estar diseñados para inducir a la víctima a hacer clic en un enlace malicioso, abrir un archivo adjunto peligroso o proporcionar información sensible, como credenciales de acceso.
- **Spear phishing:** Los ataques de spear phishing son intentos de phishing dirigidos a una persona o grupo específico, utilizando información sobre el objetivo para hacer que el mensaje parezca más creíble. Por ejemplo, un correo electrónico de phishing que se dirige a un empleado del departamento de finanzas podría simular ser una factura pendiente de uno de los proveedores legítimos de la empresa.
- **Smishing:** Los ataques de smishing son ataques de phishing que se llevan a cabo a través de mensajes de texto SMS. Estos ataques se aprovechan de las características de los dispositivos móviles, como el uso generalizado de servicios de acortamiento de enlaces (como bit.ly) y la posibilidad de pasar el cursor sobre un enlace para verificar su destino en los mensajes SMS.
- **Vishing:** Los ataques de vishing emplean muchas de las mismas tácticas que el phishing, pero se efectúan por teléfono. El atacante intenta que la víctima realice alguna acción o proporcione datos confidenciales, como información de tarjetas de pago o credenciales de inicio de sesión.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### 4.6 BIBLIOGRAFÍA

1. Barrios, G. (2025) <https://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/105.pdf>
2. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (07/ noviembre/2016). ¿Sabes qué es el Robo de Identidad? <https://www.gob.mx/condusef/articulos/recomendaciones-para-prevenir-el-robo-de-identidad?idiom=es>
3. CHECK POINT. (2025) Tipos de amenazas de ciberseguridad <https://www.checkpoint.com/es/cyberhub/cyber-security/what-is-cybersecurity/top-6-cybersecurity-threats/>
4. DOCUSING (2025) <https://www.docuSign.com/es-mx/blog/clasificacion-de-los-contratos>
5. <https://www.docuSign.com/es-mx/blog/contratacion-electronica>
6. García, M. (2025) Contratación electrónica <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/6.pdf>
7. Gobierno de México, (2025) COMERCIO ELECTRÓNICO [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86482/14.\\_Comercio\\_Electr\\_nico.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/86482/14._Comercio_Electr_nico.pdf)
8. JURÍDICAS DE PUEBLA, MÉXICO. ISSN 1870-2147. NUEVA ÉPOCA VOL. 12, No. 41. ENERO - JUNIO DE 2018. PP 359-377 <https://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v12n41/1870-2147-rius-12-41-359.pdf>
9. JUSTICIA MEXICO, (2025) Comercio Electrónico <https://mexico.justia.com/derecho-mercantil/comercio-electronico/>
10. Normalización y Certificación NYCE, (2025) NMX-COE-001-SCFI-2018 Comercio Electrónico – Disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que Ofrezcan, Comercialicen o Vendan Bienes, Productos o Servicios. <https://www.nyce.org.mx/nmx-coe-001-scfi-2018-comercio-electronico-disposiciones-a-las-que-se-sujetaran-aquellas-personas-que-ofrezcan-comercialicen-o-vendan-bienes-productos-o-servicios/>
11. Martínez, N. (2025). Amenazas potenciales: virus y hacker's <https://sites.google.com/site/mercadotecnialuzmtz/unidad-4/temario/4-5-delitos-y-amenazas/4-5-2-amenazas-potenciales-virus-y-hackers>

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### BIBLIOGRAFÍA

12. Martínez, M. (2025) Legislación y seguridad en el comercio electrónico  
<https://sites.google.com/site/mercadotecnia-luzmtz/unidad-4>
13. Pecoy Taque, Martin. Delito en el Comercio Electrónico Prisma Jurídico, vol. 10, núm. 1, enero-junio, 2011, pp. 209-224. Delito en el Comercio Electrónico  
<https://www.redalyc.org/pdf/934/93420939012.pdf>
14. PODER JUDICIAL DE MICHOACÁN. Capítulo II. Fuentes de las Obligaciones.  
<https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/tribunalm/biblioteca/luisfernando/fuentes-obligaciones.htm#:~:text=Para%20la%20formaci%C3%B3n%20de%20un,la%20ley%20as%C3%AD%20lo%20exige.https://www.pablofb.com/2010/10/modalidades-de-ejecucion-del-contrato-electronico/>
15. REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA, MÉXICO. ISSN 1870-2147. NUEVA ÉPOCA VOL. 12, No. 41. ENERO - JUNIO DE 2018. PP 359-377  
<https://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v12n41/1870-2147-rius-12-41-359.pdf>
16. REYES KRAFFT, Alfredo Alejandro. La Firma Electrónica y las Entidades de Certificación. Editorial Porrúa. México. 2003. pág. 27.
17. REYES KRAFFT, Alfredo Alejandro. Op. cit. pág. 55.
18. RICO ÁLVAREZ, Fausto y GARZA BANDALA, Patricio, Teoría General de las Obligaciones, Pomía, México, 2005, p. 70.18. SÁNCHEZ MEDAL, Ramón, De los Contratos Civiles, 12a. ed., Poda, México, 1993, p. 26
19. SEGURIDAD PRIVADA (CRIPTOGRAFIA O ENCRIPITAMIENTO)  
<https://sites.google.com/view/esthela974/unidad-4/seguridad-privada-criptograma-o-encrptamiento.>
20. Signifyd. (21/abril/ 2023) ¿Cómo afecta el robo de identidad en internet a tu e-commerce?  
<https://mx.signifyd.com/blog/como-afecta-robo-de-identidad-internet-e-commerce/>
21. SEON (2025). Cómo detectar el robo de identidad en el comercio electrónico  
<https://seon.io/es/recursos-robo-de-identidad-en-comercios-electronicos/>
22. WORDPRESS (2025) MERCADOTECNÍA ELECTRÓNICA  
<https://mercaelectronicblog.wordpress.com/4-3-4-seguridad-privada-criptografia-o-encrptamiento/>
23. WORDPRESS (2025). Ética del Comercio Electrónico  
<https://mercaelectronicblog.wordpress.com/4-3-6-etica-del-comercio-electronico/>
24. ZAMORA Y VALENCLA, Miguel Ángel, Contratos Civiles, 3a. ed., Poda, México, 1989, p. 22



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### BIBLIOGRAFÍA

25. Normalización y Certificación NYCE.  
(2025) NMX-COE-001-SCFI-2018

Comercio Electrónico - Disposiciones a las que se sujetarán aquellas personas que Ofrezcan, Comercialicen o Vendan Bienes, Productos o Servicios.

<https://www.nyce.org.mx/nmx-coe-001-scfi-2018-comercio-electronico-disposiciones-a-las-que-se-sujetaran-aquellas-personas-que-ofrezcan-comercialicen-o-vendan-bienes-productos-o-servicios/>



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### GLOSARIO

**OCDE:** Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

**OMC:** Organización Mundial de Comercio.

**ALCA:** Área de Libre Comercio de las Américas.

**UNCITRAL:** Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

**Cryptojacking:** Las criptomonedas que utilizan el modelo Proof of Work (PoW) dependen de un proceso intensivo en recursos conocido como minería para generar nuevos bloques en la cadena de bloques.

**NMX-COE-001-SCFI-2018:** norma mexicana (NMX) que fue la primera en regular de manera detallada el comercio electrónico y establece las disposiciones que deben seguir tanto personas físicas como morales que ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, ya sea directamente mediante sus sitios web o a través de intermediarios como Shopify, Amazon, Mercado Libre, entre otros.

**Firma Electrónica:** Un aspecto clave en el comercio electrónico es la firma electrónica, que se incluye en un mensaje de datos y tiene los mismos efectos legales que una firma autógrafa, siendo aceptada como evidencia en juicios.

**Criptográfica:** reversible que transforma datos significativos, conocidos como texto sin formato, en datos ilegibles y cifrados, denominados texto cifrado, utilizando una clave conocida como clave de cifrado.

**Delito electrónico:** se define como un comportamiento no ético y no autorizado que implica algún tipo de fraude. Se centra en el estudio de los principios que las personas y organizaciones pueden emplear para discernir entre acciones correctas e incorrectas.

**Robo o usurpación de identidad:** se refiere a cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia indebidamente de los datos personales de otra sin su autorización, generalmente con el objetivo de cometer fraude o delitos.

**Virus:** es un código malicioso o software dañino que tiene como objetivo alterar el funcionamiento normal de una computadora sin el consentimiento o conocimiento del usuario.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### GLOSARIO

**Suplantación y robo de identidad:** Se refiere a cualquier intento engañoso en línea para obtener información confidencial con el fin de obtener una ganancia financiera.

**Hacker:** Un hacker es una persona experta en alguna área de la tecnología, a menudo relacionada con la informática, que se dedica a intervenir y/o realizar alteraciones técnicas con buenas o malas intenciones en un producto o dispositivo.

**Bots:** Son un tipo de software malicioso que puede instalarse de forma oculta en la computadora de un usuario cuando este se conecta a Internet.

**Pharming:** Este método redirige un enlace web a una dirección diferente de la original, haciendo que el sitio se presente como si fuera el destino auténtico.

**Spam:** Aunque aparece en los resultados de búsqueda, no se limita al correo electrónico. Estos sitios ocultan su identidad tras nombres de dominio que se asemejan a los de empresas legítimas, publican sus nombres en foros abiertos y desvían tráfico hacia dominios conocidos de redirección de spammers, como vip-online-search.info, searchdv.com y webresource.info.

**Malware:** es un software malicioso que puede ser utilizado para cumplir diversos objetivos en un sistema infectado.

**Ransomware:** Este tipo de malware cifra los archivos de un dispositivo infectado utilizando una clave de cifrado conocida solo por el atacante. Luego, el operador del ransomware solicita un rescate a la víctima a cambio de la clave necesaria para recuperar sus datos. En los últimos años, el ransomware se ha convertido en una de las amenazas cibernéticas más notorias y costosas para las empresas.

**Caballo de Troya:** El malware troyano se presenta como algo diferente, como una versión gratuita de un software valioso. Una vez que la víctima descarga y ejecuta este troyano en su computadora, comienza a ejecutar sus funciones maliciosas.

**Remote Access Trojan (RATA):** Los RATs son un tipo de troyano diseñado para actuar como un punto de acceso para ataques posteriores. Una vez que este malware se ejecuta en la computadora infectada, otorga al atacante acceso y control remoto, permitiéndole descargar otro tipo de malware, robar información confidencial o realizar otras acciones. utilizar en futuros ataques.

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



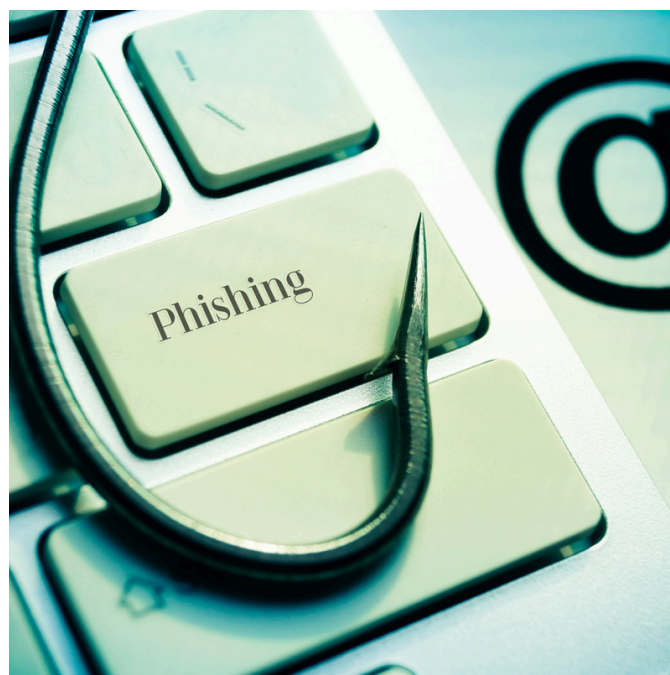
### GLOSARIO

**Spyware:** El software espía es un tipo de malware creado para espiar y recopilar información sobre el usuario de una computadora infectada.

**Phishing:** Los ataques de phishing utilizan técnicas de ingeniería social para tratar de engañar al destinatario y que realice una acción que favorezca al atacante.

**Smishing:** Los ataques de smishing son ataques de phishing que se llevan a cabo a través de mensajes de texto SMS. Estos ataques se aprovechan de las características de los dispositivos móviles, como el uso generalizado de servicios de acortamiento de enlaces (como bit.ly) y la posibilidad de pasar el cursor sobre un enlace para verificar su destino en los mensajes SMS.

**Vishing:** Los ataques de vishing emplean muchas de las mismas tácticas que el phishing, pero se efectúan por teléfono. El atacante intenta que la víctima realice alguna acción o proporcione datos confidenciales, como información de tarjetas de pago o credenciales de inicio de sesión.





# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### EXAMEN

#### Preguntas:

1. ¿Qué protocolo establece una estructura común para los datos de Internet?
  - A. HTTP
  - B. TCP/IP
  - C. FTP
  - D. SMTP
  
2. ¿Qué tipo de contratos tienen obligaciones ciertas y definidas?
  - A. Conmutativos
  - B. Aleatorios
  - C. Condicionales
  - D. Simples
  
3. ¿Qué es el ransomware?
  - A. Un tipo de software de gestión
  - B. Un software malicioso que cifra archivos
  - C. Un programa antivirus
  - D. Un sistema operativo
  
4. ¿Cuál es uno de los principios generales que deberían guiar la ética en comercio electrónico?
  - A. La privacidad de los datos
  - B. La concordancia entre lo online y lo offline
  - C. La reducción de costos
  - D. La competencia desleal
  
5. ¿Qué se considera engañosa en la publicidad?
  - A. La publicidad informativa
  - B. La publicidad comparativa
  - C. La publicidad que carece de veracidad
  - D. La publicidad creativa

#### Respuestas:

1. B
2. A
3. B
4. B
5. C



# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### EXAMEN

1. ¿Qué tipo de software es el ransomware?

- A) Software de gestión
- B) Software malicioso
- C) Software de diseño
- D) Software de seguridad

RESPUESTA : B

2. ¿Qué se utiliza para enlazar distintos tipos de redes en Internet?

- A) Protocolos cerrados
- B) Protocolos abiertos
- C) Protocolos privados
- D) Protocolos de seguridad

RESPUESTA: B

3. ¿Qué ley regula la protección al consumidor en el comercio electrónico en México?

- A) Ley Federal de Protección al Consumidor
- B) Código Civil Federal
- C) Código de Comercio
- D) Ley de Protección de Datos

RESPUESTA: A

4. ¿Qué se entiende por publicidad engañosa por omisión?

- A) Falta de información sobre características esenciales
- B) Publicidad creativa
- C) Publicidad comparativa
- D) Publicidad informativa

RESPUESTA: A

5. ¿Qué es el malware?

- A) Un software de gestión
- B) Un software malicioso
- C) Un programa antivirus
- D) Un sistema operativo

RESPUESTA: B

# UNIDAD 4

## LEGISLACIÓN Y SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO



### EXAMEN

1. ¿Qué tipo de ataques se mencionan en el documento relacionados con la seguridad en el comercio electrónico?
  - A. Ataques de denegación de servicio
  - B. Ataques de phishing
  - C. Ataques de malware
  - D. Ataques de ingeniería social
2. ¿Qué se requiere para validar un contrato electrónico según el documento?
  - A. La firma física de las partes
  - B. Los trámites necesarios
  - C. La verificación de identidad
  - D. La autorización de un notario
3. ¿Qué se considera un tipo de contrato donde las obligaciones dependen de una condición indeterminada?
  - A. Conmutativos
  - B. Aleatorios
  - C. Simples
  - D. Directos
4. ¿Cuál es el objetivo principal de la criptografía según el documento?
  - A. Garantizar la velocidad de transmisión
  - B. Asegurar la confidencialidad de los mensajes
  - C. Facilitar la comunicación
  - D. Reducir costos en transacciones
5. ¿Qué tipo de publicidad se considera engañosa por aprovecharse de la reputación ajena?
  - A. Publicidad informativa
  - B. Publicidad comparativa
  - C. Publicidad parasitaria
  - D. Publicidad creativa

#### Respuestas:

1. A
2. B
3. B
4. B
5. C



**CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN  
EMPRESARIAL**